Chapitre I : exercices supplémentaires

Honoré Hounwanou

Université Laval
olufemi-honore-etsmoberg.hounwanou@ift.ulaval.ca

3 septembre 2026

Exercice 1 : chiffrement affine (moyen)

➪ Question : On considère le chiffrement affine de clé $k = (5, 8)$ dans $\mathbb{Z}_{26}$.

1. Chiffrez le message $m = CRYPTOGRAPHIE$.
2. Donnez la fonction de déchiffrement d_k (calculez l'inverse de 5 dans $\mathbb{Z}_{26}$).

Exercice 2 : recherche de la clé affine (moyen)

➪ Question : Un chiffrement affine de clé $k = (a, b)$ inconnue transforme la lettre *E* en *F* et la lettre *S* en *Z*.

1. Posez le système d'équations correspondant dans $\mathbb{Z}_{26}$ et retrouvez la clé k. Attention : l'équation obtenue possède deux solutions modulo 26, mais une seule donne une clé valide.
2. Déchiffrez ensuite le cryptogramme *KSDUX*.

Exercice 3 : comptage de clés (facile)

➪ Question : Combien de clés valides possèdent les cryptosystèmes suivants sur l'alphabet de 26 lettres ?

1. Le chiffrement affine $e_k(x) = ax + b \bmod 26$.
2. Le chiffrement par substitution.
3. Le chiffrement par permutation avec des blocs de taille $n = 5$.
4. Le chiffrement de Vigenère avec une clé de taille 8.

Exercice 4 : chiffrement de Vigenère (moyen)

➪ Question : Chiffrez le message $m = \text{LA CRYPTOGRAPHIE EST UN ART}$ (sans tenir compte des espaces) avec le chiffrement de Vigenère en utilisant la clé $k = (3, 1, 4, 1, 5)$.

Exercice 5 : déchiffrement de Vigenère (moyen)

➪ Question : Trouvez m tel que : $e_k(m) = \textit{ZEVBR BAEBU FHYMT AIJBE}$ sachant que m a été chiffré avec le chiffrement de Vigenère en utilisant la clé $k = (7, 0, 19)$.

Exercice 6 : chiffrement de Vernam (moyen)

➪ Question : On utilise le chiffrement de Vernam (masque jetable) sur des chaînes binaires avec l'opération XOR ($\oplus$).

1. Chiffrez le message $m = 10110100$ avec la clé $k = 01101110$.
2. Vérifiez que $d_k(e_k(m)) = m$. Quelle propriété du XOR utilisez-vous ?
3. Pourquoi la clé ne doit-elle jamais être réutilisée pour un second message ? Indice : calculez $c_1 \oplus c_2$ pour deux cryptogrammes obtenus avec la même clé.

Exercice 7 : chiffrement de Hill (*)

➪ Question : On considère le chiffrement de Hill avec la matrice :

$$K = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

1. Vérifiez que K est une clé valide (calculez son déterminant modulo 26).
2. Chiffrez le message $m = CODE$ (convention vecteur-ligne : $(y_1, y_2) = (x_1, x_2)K$).
3. Calculez K^{-1} dans $\mathbb{Z}_{26}$ et vérifiez votre chiffrement en déchiffrant.

Exercice 8 : carré de Polybe (facile)

➪ Question : Construisez le carré de Polybe 5×5 (sans la lettre W) en utilisant "SECURITE" comme clé, puis chiffrez le message $m = QUEBEC$.

Exercice 9 : vrai ou faux (facile)

➪ Question : Dites si chaque affirmation est vraie ou fausse, en justifiant brièvement.

1. Selon le principe de Kerckhoffs, la sécurité d'un cryptosystème doit reposer sur le secret de l'algorithme de chiffrement.
2. Le chiffrement de César est un cas particulier du chiffrement affine.
3. Dans un chiffrement mono-alphabétique, une même lettre du message clair est toujours chiffrée par le même symbole.
4. Le chiffrement de Vigenère est un chiffrement mono-alphabétique.
5. Une matrice K telle que $\gcd(\det K, 26) = 2$ est une clé valide pour le chiffrement de Hill.
6. Le masque jetable offre une confidentialité parfaite si la clé est aléatoire, aussi longue que le message et utilisée une seule fois.

Exercice 10 : Fermat et Euler (moyen)

➪ Question :

1. Calculez $\phi(26)$, $\phi(33)$ et $\phi(40)$.
2. En utilisant le théorème d'Euler, calculez l'inverse de 11 dans $\mathbb{Z}_{26}$.
3. En utilisant le petit théorème de Fermat, calculez 2^{100} mod 13.

Exercice 11 : clés affines involutives (*)

➪ Question : Une clé $k = (a, b)$ du chiffrement affine est dite *involutive* si chiffrer deux fois redonne le message clair, c'est-à-dire si $e_k(e_k(x)) = x$ pour tout $x \in \mathbb{Z}_{26}$.

1. Montrez que $k = (a, b)$ est involutive si et seulement si $a^2 \equiv 1 \bmod 26$ et $b(a + 1) \equiv 0 \bmod 26$.
2. Trouvez toutes les clés involutives du chiffrement affine dans $\mathbb{Z}_{26}$. Combien y en a-t-il ?